



## 8η Εργαστηριακή Άσκηση

### Σχεδίαση Συνολικού Συστήματος PLL

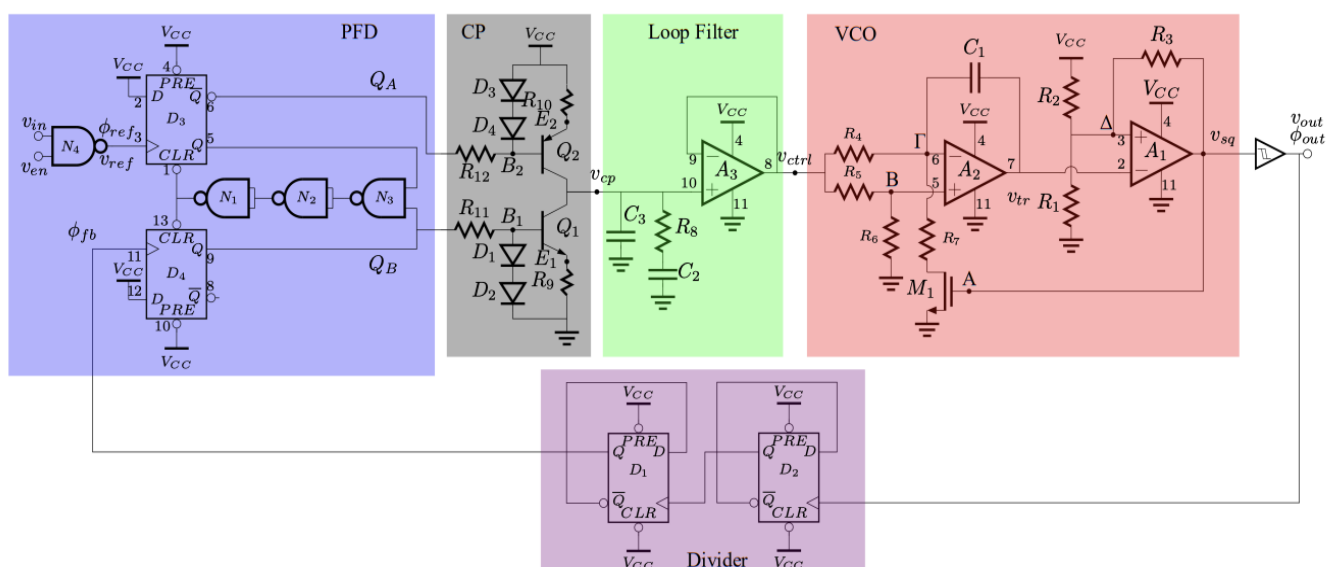
Τριαντάφυλλος Κωνσταντίνος Γεώργιος - Α.Μ. : 03122906

Παπακωνσταντίνου Δήμητρα - Α.Μ. : 03122849

Γριζανίτης Ευθύμιος : Α.Μ. : 03122876

#### Προεργασία

Στο συγκεκριμένο εργαστήριο, θα φτιάξουμε το συνολικό κύκλωμα, δηλαδή έναν **integer-N PLL frequency synthesizer**, δηλαδή ένα σύστημα κλειστού βρόχου, ο οποίος διορθώνει συνεχώς τη συχνότητα του VCO μέχρι το διαιρεμένο feedback να αποκτήσει ίδια συχνότητα και σταθερή σχέση φάσης με το reference. Στην κατάσταση κλειδώματος ισχύει  $ffb = f_{ref}$  και επειδή  $ffb = Mf_{out}$  προκύπτει  $f_{out} = Mf_{ref}$ . Επομένως, το κύκλωμα παράγει έξοδο ίση με ακέραιο πολλαπλάσιο της συχνότητας αναφοράς, για  $M=1,2,4$ .



## (PFD)

Αρχικά, εφαρμόζουμε τετραγωνικό σήμα 5Vpp, 2.5Vdc και  $f_{ref}=1\text{kHz}$  από την γεννήτρια στο vin.

Η N4 στην αρχή δέχεται ως εισόδους το σήμα της γεννήτριας vin και ven (enable). Άρα είναι απλά μια πύλη που λειτουργεί ως **διακόπτης του κυκλώματος**.

Συγκεκριμένα αν  $ven=1$ , τότε  $v_{ref}=vin$ . Έτσι έχουμε το ψηφιακό ρολόι αναφοράς μας, κατάλληλο για τα D ffs του PFD και για να αποτελέσει **σήμα στόχο για να ακολουθεί όλο το PLL**.

Αν όμως  $ven=0$ , τότε  $v_{ref}=1$  και πρακτικά **δεν υπάρχει παλμός ρολογιού**.

Επομένως με  $ven=1$ , το  $v_{ref}$  με  $f_{ref}$  είναι το ένα από τα δύο σήματα που περνάνε στο PFD. Το 2ο είναι **το ffb από την ανάδραση**, δηλαδή από την έξοδο του VCO, αφού περάσει από το divider και **το PFD συγκρίνει ποιο σήμα προηγείται και ποιο καθυστερεί**.

Στην 5η εργαστηριακή άσκηση είχαμε δει πως αν δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα τους, δηλαδή έχουν **ίδια συχνότητα και φάση:  $Q_A \approx 0, Q_B \approx 0$**  και άρα ο charge pump δεν φορτίζει/εκφορτίζει έντονα το φίλτρο.

Αν τα δύο σήματα έχουν **ίδια συχνότητα και διαφορετική φάση**: αν προηγείται το  $f_{ref}$ , παίρνουμε παλμούς στο **QA**, ενώ αν προηγείται το  $ffb$ , παίρνουμε παλμούς στο **QB**.

Εκεί είδαμε ότι  $V_{error} = V_{avg}(Q_A) - V_{avg}(Q_B)$  και από την κλίση βρήκαμε:  $KPD \approx 0.79\text{V/rad}$ . Αυτό σημαίνει ότι **όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά φάσης, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η μέση τιμή του ενεργού σήματος QA ή QB**. Άρα ισχύει:  $\Delta\phi \uparrow \Rightarrow$  πιο φαρδύς παλμός  $\Rightarrow$  μεγαλύτερη διόρθωση

Τέλος, αν **οι συχνότητες είναι διαφορετικές**, τότε το PFD κάνει **frequency detection**. Αν  $ffb > f_{ref}$ : κυριαρχούν παλμοί στο QB ενώ αν  $ffb < f_{ref}$ : κυριαρχούν παλμοί στο QA. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει σταθερή διαφορά φάσης, γιατί η σχετική θέση των rising edges μεταβάλλεται συνεχώς με τον χρόνο.

## (CP)

Στην συνέχεια, με βάση το ποια έξοδος ενεργοποιείται, επιλέγεται και η αντίστοιχη **λειτουργία του Charge Pump**. Αν ενεργοποιείται το **QA**, ο CP παρέχει ρεύμα προς τον **κόμβο ucpr**, ενώ αν ενεργοποιείται το **QB**, απορροφά ρεύμα από τον κόμβο αυτόν.

Επιπλέον, **όσο μεγαλύτερη είναι η χρονική διάρκεια του παλμού** στην έξοδο QA ή QB, τόσο περισσότερη ώρα περνά ρεύμα από τον αντίστοιχο κλάδο και άρα **τόσο μεγαλύτερη είναι η φόρτιση ή εκφόρτιση του κόμβου:  $Q = I_{CP} \cdot \Delta t$**

Να σημειωθεί επίσης πως οι δύο κλάδοι του Charge Pump σχεδιάζονται ώστε να λειτουργούν σαν δύο σχεδόν ίσες πηγές ρεύματος, επειδή επιθυμούμε η φόρτιση και η εκφόρτιση να είναι όσο το δυνατόν πιο συμμετρικές.

### (Loop Filter)

Το πρόβλημα όμως είναι ότι **αυτό το ρεύμα δεν είναι ομαλό**, αλλά προκύπτει από παλμούς. Άρα αν οδηγούσαμε απευθείας τον VCO, το σήμα ελέγχου θα είχε έντονο κυματισμό. Άρα ο **ρόλος του φίλτρου** είναι να **μετατρέψει τους παλμούς ρεύματος του Charge Pump σε μια πιο ομαλή τάση ελέγχου vctrl**, η οποία μπορεί να οδηγήσει σωστά τον VCO.

### (VCO)

Αυτή η τάση μπαίνει στον VCO και καθορίζει τη συχνότητα ταλάντωσης του, αφού η τάση vctrl επηρεάζει τον ρυθμό φόρτισης και εκφόρτισης του πυκνωτή του ολοκληρωτή. Όταν αλλάζει το vctrl, αλλάζει ο χρόνος που χρειάζεται το τριγωνικό σήμα vtr για να φτάσει τα κατώφλια του Schmitt Trigger. Έτσι αλλάζει η περίοδος της ταλάντωσης και άρα αλλάζει η συχνότητα εξόδου.

Στην 3η εργαστηριακή άσκηση είχαμε παρατηρήσει ότι **vctrl  $\uparrow \Rightarrow f_{VCO} \uparrow$**  και αντίστροφα : **vctrl  $\downarrow \Rightarrow f_{VCO} \downarrow$** , καθώς είχαμε δει και πειραματικά ότι συγκεκριμένα **όταν αυξάνεται το vctrl, αυξάνεται ο ρυθμός φόρτισης/εκφόρτισης του πυκνωτή**, οπότε **ο πυκνωτής φτάνει πιο γρήγορα στα κατώφλια μεταγωγής, η περίοδος μικραίνει και η συχνότητα αυξάνεται**.

Μάλιστα, στην αναφορά αυτή, παρατηρήσαμε ότι η έξοδος vsq του VCO δεν είναι ιδανικό rail-to-rail και ότι τα μέτωπα δεν είναι απολύτως απότομα, κάτι που μπορεί να δυσκολέψει την οδήγηση των flip-flops του divider. Για αυτό το λόγο τα FF του διαιρέτη οδηγούνται από έναν **ST**, σκοπός του οποίου είναι να **βελτιώσει την κλίση της κυματομορφής εξόδου του VCO**.

### (Divider)

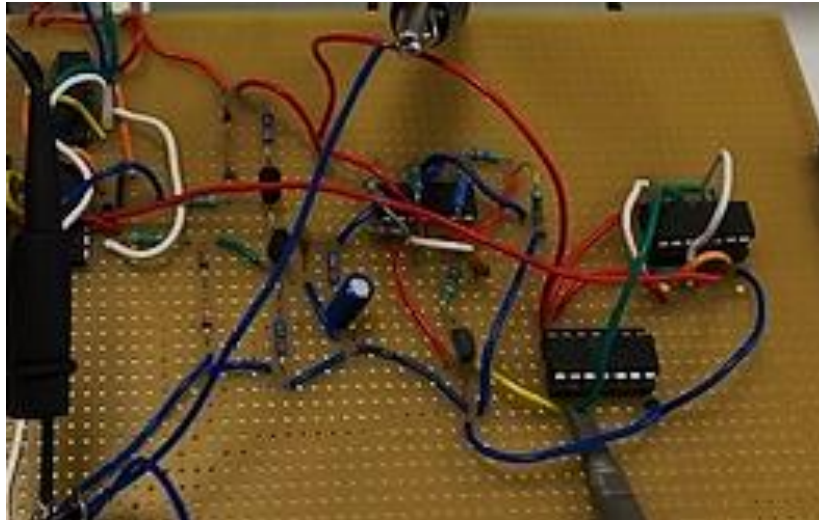
Το σήμα πάει στον **divider** πριν επιστρέψει στο PFD γιατί το PFD πρέπει να συγκρίνει δύο σήματα που, **στο lock, έχουν ίδια συχνότητα** :  $ffb = f_{ref}$ . Όμως εμείς δεν θέλουμε πάντα η έξοδος του VCO να είναι ίση με το reference. Θέλουμε ο synthesizer να μπορεί να βγάζει: **fout = M\*fref**, για  $M=1,2,4$ .

Άρα, αν ο VCO βγάζει μεγαλύτερη συχνότητα, δεν μπορούμε να τη γυρίσουμε απευθείας στο PFD για σύγκριση με την αρχική αναφοράς. Πρέπει πρώτα να τη διαιρέσουμε. **Ο divider κάνει ffb = M\*fout** και αυτό το ffb επιστρέφει στο PFD.

Στο lock είπαμε πρέπει  $ffb = f_{ref}$ , άρα :  $Mf_{out} = f_{ref}$ , οπότε καταλήγουμε στο ζητούμενο  $f_{out} = Mf_{ref}$ , δηλαδή ο divider είναι αυτός που επιτρέπει στο PLL να παράγει **πολλαπλάσια** της συχνότητας αναφοράς.

Στο εργαστήριο, ως  $U_{in}$  βάλαμε ένα τετραγωνικό σήμα 1kHz, με 5Vpp και  $V_{DC}=2.5V$  από τη γεννήτρια και το  $U_{en}$  συνδέθηκε μόνιμα με το  $V_{cc}$  ώστε να είναι πάντα 1.

Το συνολικό κύκλωμα είναι το εξής:

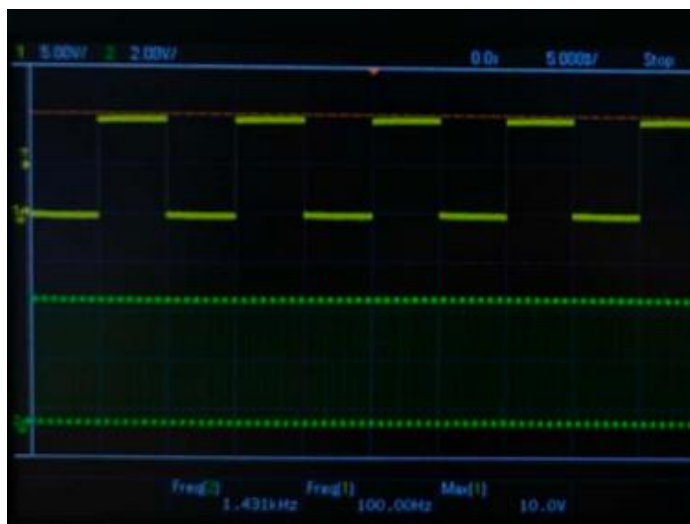
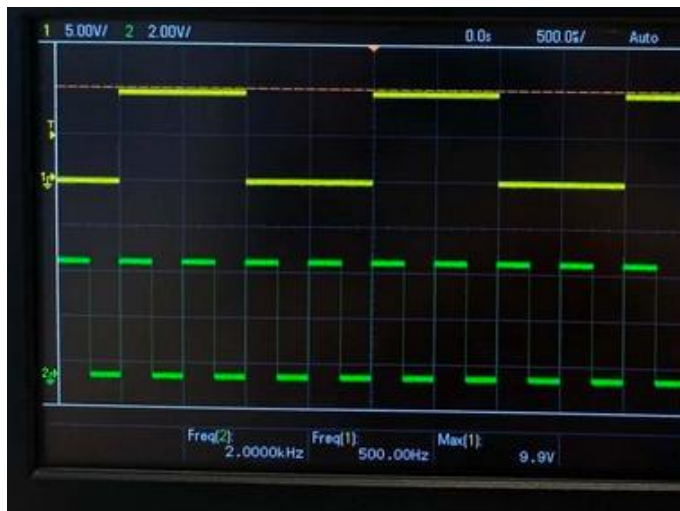


Εφόσον το κύκλωμα υλοποιήθηκε με κολλήσεις σε πλακέτα, κάναμε την περίπτωση  $M=4$  (δύο dividers). Τοποθετήθηκε το ένα κανάλι του παλμογράφου στο σήμα εισόδου  $U_{in}$  και το άλλο στο  $U_{out}$  και παρατηρήθηκαν οι κυματομορφές:

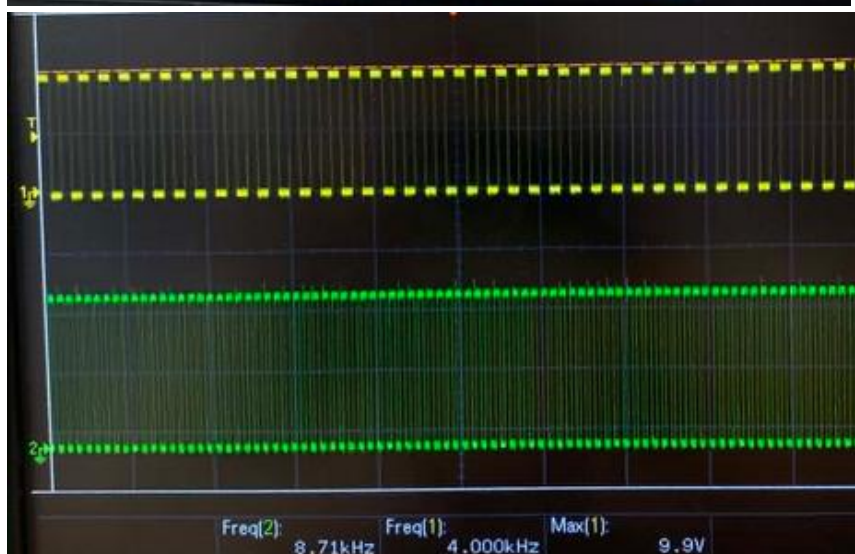
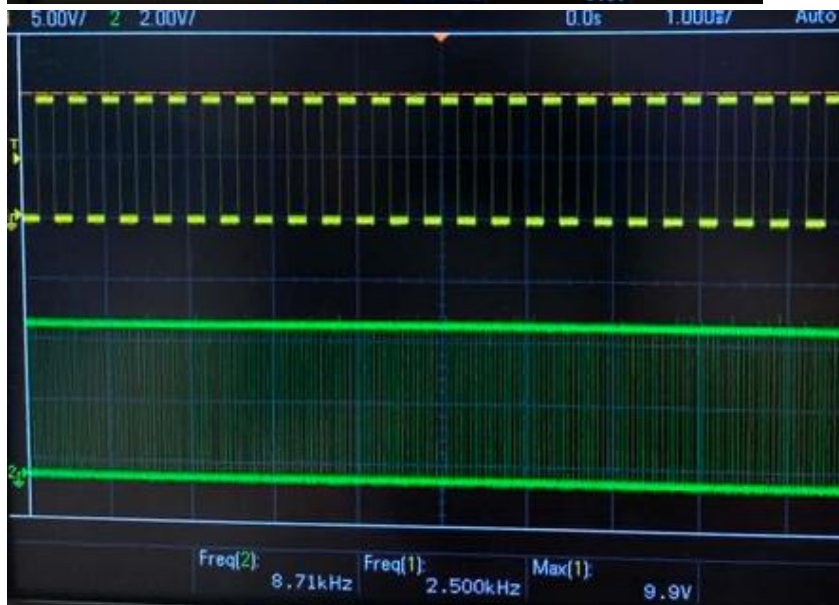
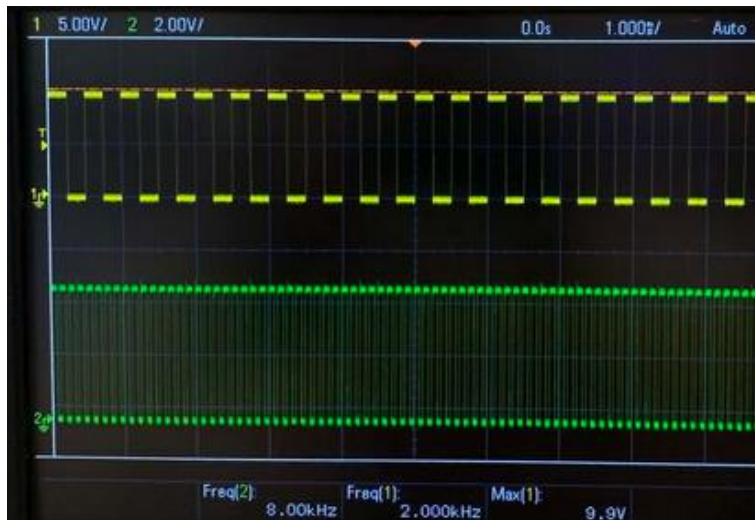


Άρα, επιβεβαιώνεται η σωστή λειτουργία του κυκλώματος, δηλαδή ότι  $F_{out} = 4 \cdot F_{in}$ .

Στη συνέχεια, δοκιμάστηκαν διάφορες συχνότητες του  $F_{in}$  για να μελετηθεί η συμπεριφορά του. Παρατηρήθηκε ότι εξακολουθούσε να ισχύει η σχέση  $F_{out} = 4 \cdot F_{in}$  για τιμές όπως 500Hz, 300Hz και σταμάτησε όταν φτάσαμε στην τιμή  $f = 100Hz$ .

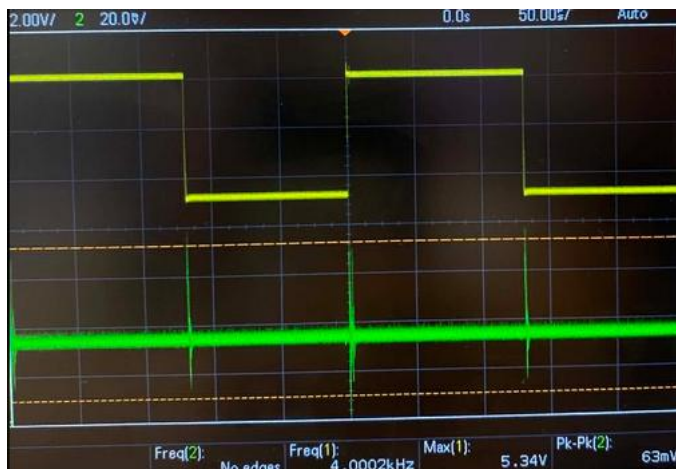


Έπειτα δοκιμάσαμε τιμές μεγαλύτερες του 1KHz, και συμπεράναμε ότι άρχισε να μη λειτουργεί σωστά στα 2.5 kHz.



Στη συνέχεια το 1<sup>ο</sup> probe τοποθετήθηκε στην τάση uctrl, και παρατηρήσαμε την κυματομορφή της για διάφορες τιμές της συχνότητας εισόδου:

1kHz:



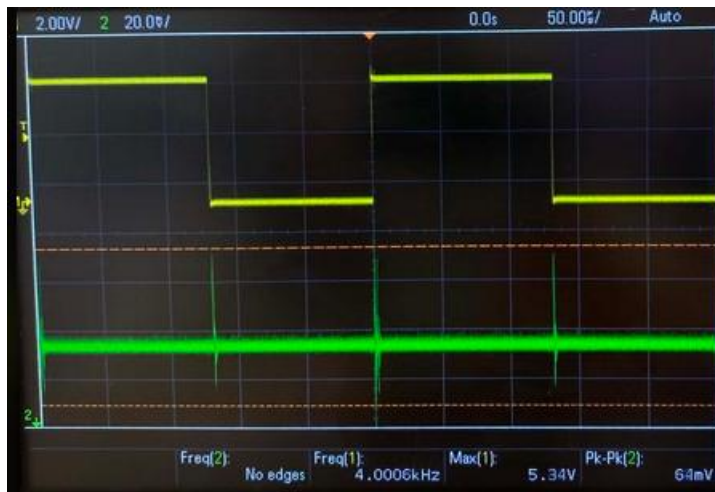
3kHz:



500Hz:



100Hz:



50Hz:



Παρατηρούμε ότι η  $u_{ctrl}$  είναι σχεδόν DC τάση με μικρές αιχμές. Αυτό δείχνει ότι το loop filter εξομαλύνει τους παλμούς του Charge Pump και κρατά την τάση ελέγχου του VCO κοντά στην τιμή που απαιτείται για lock. Για  $M = 4$ , στο κλείδωμα ισχύει  $ffb = f_{out}/4 = f_{in}$  άρα  $f_{out} = 4f_{in}$ . Οι μικρές αιχμές αντιστοιχούν στους παλμούς διόρθωσης του PFD/CP.